
Introducción

Microsoft Azure es una plataforma de servicios en la nube desarrollada por Microsoft que ofrece una amplia gama de recursos informáticos, de almacenamiento, bases de datos, redes, inteligencia artificial y mucho más. Desde su lanzamiento en 2010, Azure se ha posicionado como uno de los líderes mundiales en la industria del cómputo en la nube, compitiendo directamente con Amazon Web Services (AWS) y Google Cloud Platform.

El presente reporte tiene como objetivo explorar la plataforma Microsoft Azure, identificando sus principales servicios, modelos de implementación, estructura de costos y ventajas para las organizaciones. A lo largo de los ocho apartados siguientes se aborda de manera sistemática cada uno de los temas solicitados en la actividad, desde la definición del servicio hasta sus posibles riesgos de uso.

Parte 1. Introducción a Microsoft Azure

¿Qué es Microsoft Azure?

Definición: Microsoft Azure es una plataforma y una infraestructura de servicios en la nube pública ofrecida por Microsoft. Permite a empresas y desarrolladores crear, implementar y administrar aplicaciones y servicios a través de una red global de centros de datos gestionados por Microsoft.

Desarrollador: Microsoft Corporation.

Año de lanzamiento: Azure fue anunciado en octubre de 2008 (bajo el nombre Windows Azure) y lanzado oficialmente el 1 de febrero de 2010. En 2014 cambió su nombre a Microsoft Azure.

Posición en el mercado: Azure ocupa el segundo lugar mundial en cuota de mercado de servicios en la nube (alrededor del 22–23 %), solo por detrás de AWS. Es la plataforma preferida en entornos empresariales que ya utilizan productos Microsoft (Office 365, Windows Server, SQL Server, etc.).

Modelo de servicios en la nube

IaaS (Infrastructure as a Service): Azure proporciona recursos de infraestructura virtualizados como máquinas virtuales, redes virtuales y almacenamiento bajo demanda. El cliente administra el sistema operativo y las aplicaciones; Azure gestiona el hardware físico. Ejemplos: Azure Virtual Machines, Azure Virtual Network.

PaaS (Platform as a Service): Azure ofrece un entorno completo de desarrollo y despliegue en la nube. El proveedor gestiona la infraestructura subyacente (servidores, SO, middleware) y el cliente se enfoca solo en el código y los datos. Ejemplos: Azure App Service, Azure SQL Database, Azure Functions.

SaaS (Software as a Service): Software completamente gestionado y entregado a través de internet. El cliente solo accede y utiliza la aplicación sin preocuparse por instalación, mantenimiento ni actualizaciones. Ejemplos: Microsoft 365, Dynamics 365, Power BI (hospedados sobre Azure).

Centros de datos de Azure

Regiones: Una región de Azure es un conjunto de centros de datos ubicados en una zona geográfica específica, conectados entre sí mediante una red de baja latencia. Cada región permite a los clientes ejecutar sus cargas de trabajo cerca de sus usuarios para reducir la latencia y cumplir con requisitos de residencia de datos. Ejemplos: East US, West Europe, Brazil South.

Zonas de disponibilidad: Son ubicaciones físicamente separadas dentro de una misma región de Azure. Cada zona cuenta con alimentación eléctrica, refrigeración y redes independientes. Su objetivo es proteger las aplicaciones y los datos ante fallos en el centro de datos. Al distribuir recursos en múltiples zonas se logra alta disponibilidad (SLA de hasta 99.99 %).

Distribución global: A marzo de 2025, Azure cuenta con más de 60 regiones en más de 140 países, siendo la nube con mayor presencia geográfica a nivel mundial. Esta distribución garantiza latencia reducida, cumplimiento normativo y redundancia geográfica para los clientes en cualquier parte del mundo.

Parte 2. Creación de cuenta y acceso a Azure

Tipos de cuentas en Azure

Azure Free: Cuenta gratuita disponible para cualquier usuario. Incluye 12 meses de servicios populares gratuitos, más de 55 servicios siempre gratuitos y un crédito de USD \$200 para usar en los primeros 30 días. Requiere tarjeta de crédito para verificación de identidad (no se realiza ningún cargo automático al terminar el período gratuito a menos que el usuario actualice la cuenta).

Azure free account

Best for proof of concept and exploring capabilities

- ✓ Available only to new Azure customers
- ✓ Free monthly amounts of 20+ popular services for 12 months (new Azure customers only)
- ✓ Free monthly amounts of 65+ always-free services
- ✓ Access to full catalog of services up to free amounts and \$200 credit
- ✓ Spending protection—credit card won't be charged*
- ✓ No upfront commitment—cancel anytime
- ✓ Move to pay-as-you-go pricing to continue beyond 30 days or after credit is used up

\$200 credit

to use on Azure services within 30 days

[Try Azure for free](#)

Pay as you go

Best for customers ready to start building workloads.

- ✓ Free monthly amounts of 20+ popular services for 12 months (new Azure customers only)
- ✓ Free monthly amounts of 65+ always-free services
- ✓ Access to full catalog of services with no cap on service usage
- ✓ Technical support options available
- ✓ No upfront commitment—cancel anytime
- ✓ No action required to continue beyond 30 days

Pay only for what you use

beyond free monthly amounts

[Sign up](#)

Azure for Students: Cuenta especialmente diseñada para estudiantes universitarios y de bachillerato. No requiere tarjeta de crédito. Ofrece un crédito de USD \$100 válido por 12 meses, acceso a herramientas de desarrollo gratuitas y servicios seleccionados sin costo durante el período de validez. Se renueva cada año mientras el alumno mantenga su estatus de estudiante.

 Microsoft | **Azure** Explore Products , Solutions , Pricing , Partners , Resources , Search  Learn Support Contact Sales [Get started with Azure](#) [Sign in](#)

Build in the cloud with Azure for Students for free

Use your school email to sign up and renew yearly while you're a student.

[Start free](#) [Not a student? Get started with Azure](#)



Azure Enterprise: Contrato de nivel empresarial (Enterprise Agreement, EA) para organizaciones de gran tamaño. Permite negociar precios personalizados, comprometer un gasto anual mínimo y administrar múltiples suscripciones de forma centralizada. Incluye soporte técnico avanzado y acceso a funciones de gobierno corporativo.

Beneficios de la cuenta de estudiante (Azure for Students)

-
- Crédito de USD \$100 para gastar en cualquier servicio de Azure durante 12 meses.
 - Acceso gratuito a herramientas como Visual Studio Code, GitHub, y cursos de Microsoft Learn.
 - No se necesita tarjeta de crédito para registrarse.
 - Servicios siempre gratuitos: máquinas virtuales de bajo consumo (B1s), 5 GB de Blob Storage, 250 GB de SQL Database, entre otros.
 - Renovación anual mientras se verifique el estatus de estudiante activo.

Requisitos para crear una cuenta de estudiante

- Correo electrónico institucional válido (p. ej. @tec.mx, @itesm.mx) o verificación mediante SheerID.
- Ser mayor de 18 años (o contar con permiso del tutor en algunas regiones).
- Cuenta Microsoft activa (puede crearse durante el proceso de registro).
- Acceso a internet para completar el proceso de verificación en portal.azure.com/free/students.

Step 1 of 3

Academic Verification

Start by entering your name as per the school records. Select your school's country and enter your school's name. Enter your date of birth as per the school records. The email address may be used to reach you if we have trouble verifying your application, so please enter your school provided email address.

First name

Mario

Last name

Irigoyen Estrada

Country

Mexico

If your country is not listed, the offer is not available in your region.

[Learn more](#)

School name

Instituto Tecnológico De Saltillo (ITS) (Col. Tecnológico, Saltillo)

School name will help provide Microsoft with additional information for verification. If available, please enter it here.

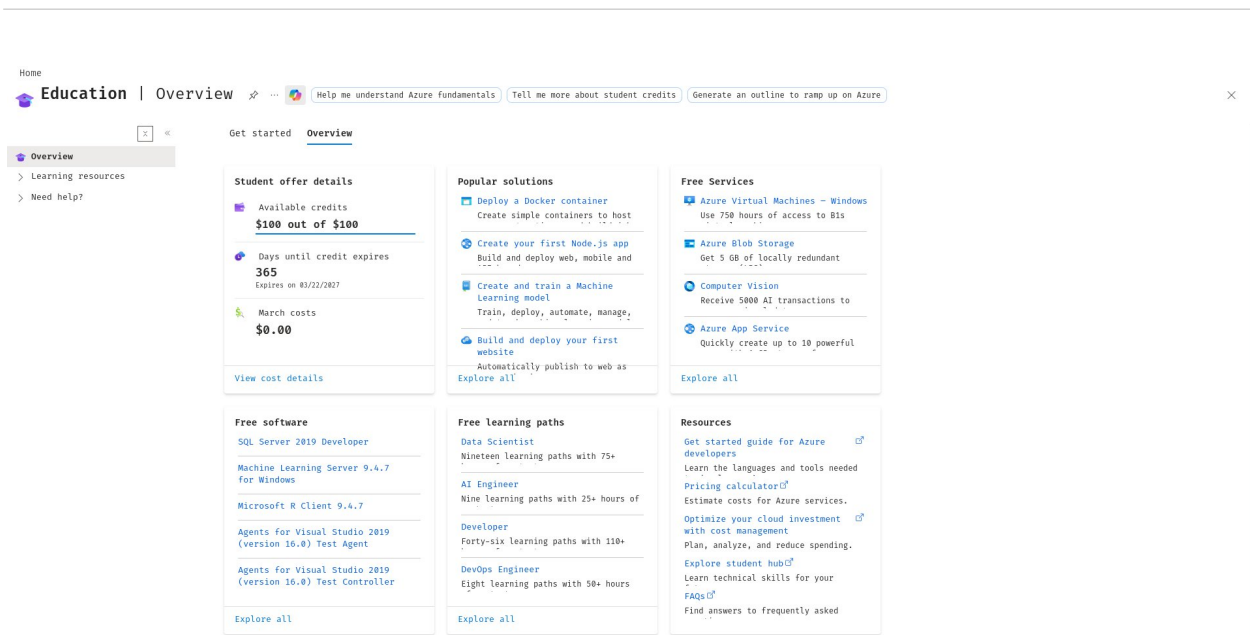
Date of birth

08 / 15 / 2000



School email address

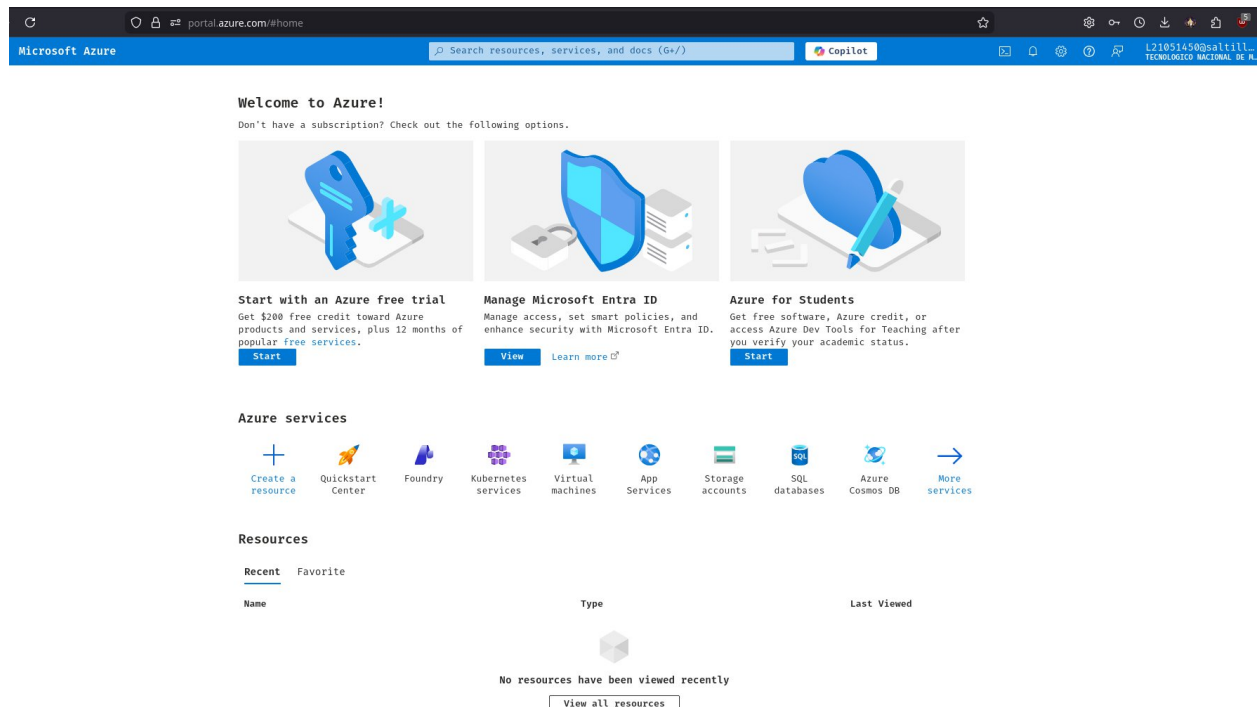
L21051450@saltillo.tecnm.mx



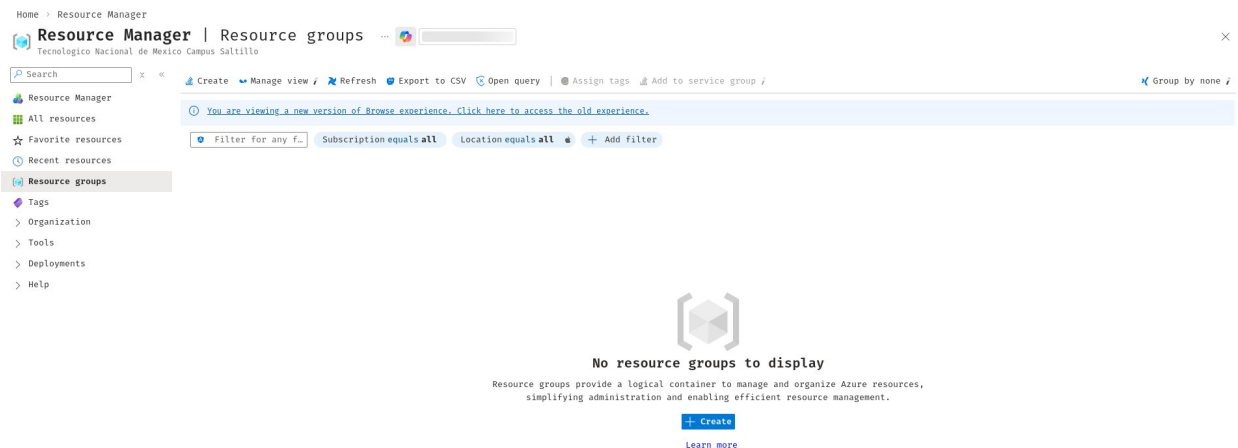
Parte 3. Exploración del Portal de Azure

El Portal de Azure (<https://portal.azure.com>) es la interfaz web centralizada desde la que se administran todos los servicios y recursos de Azure. A continuación se describen sus secciones principales:

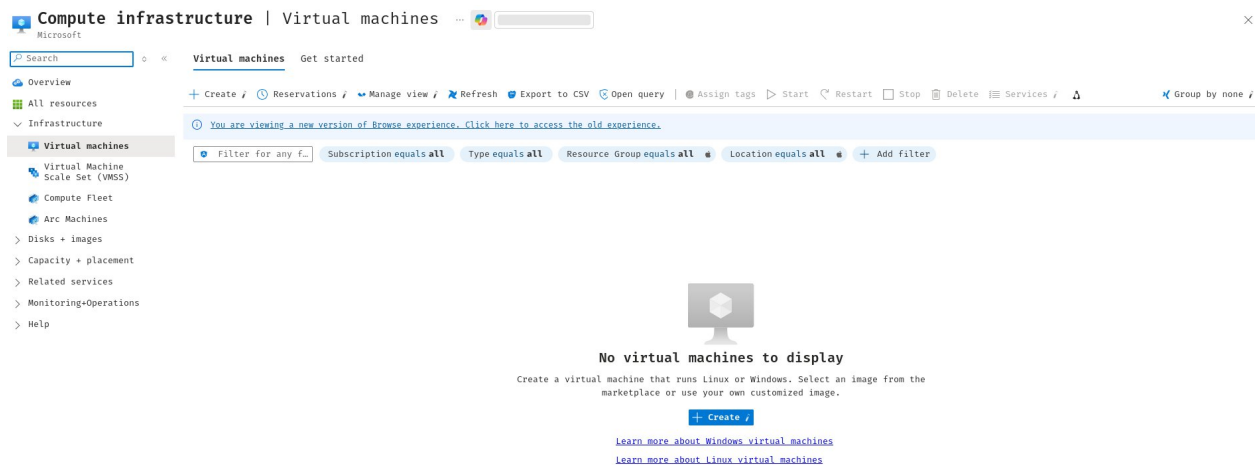
Dashboard: Es la pantalla de inicio personalizable del portal. Muestra widgets con el estado de los recursos más importantes del usuario: máquinas virtuales activas, costos recientes, alertas de seguridad y accesos directos a servicios frecuentes. Se puede reorganizar y filtrar según las necesidades de cada administrador.



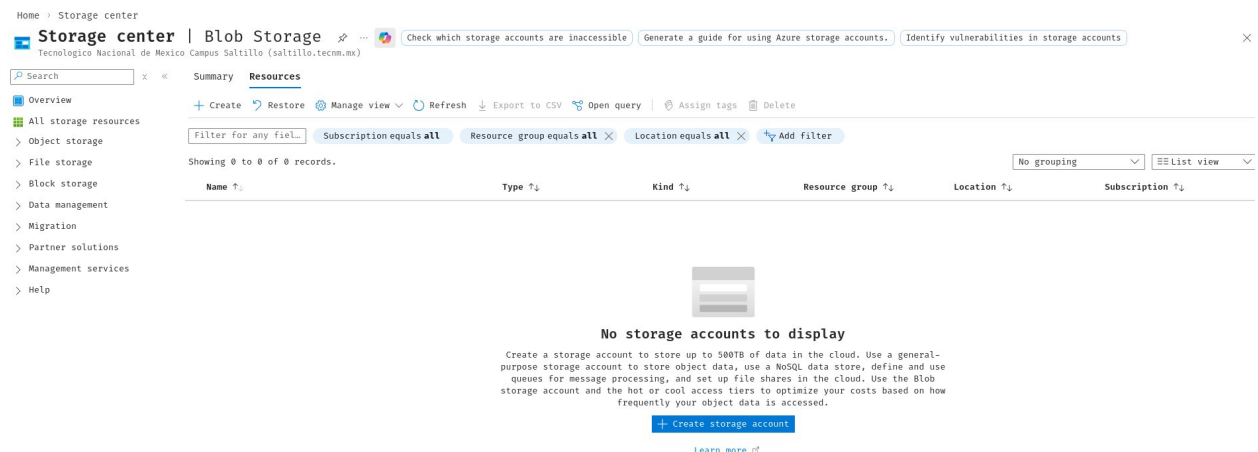
Resource Groups (Grupos de recursos): Contenedores lógicos que agrupan recursos relacionados de Azure (VMs, bases de datos, redes) que comparten el mismo ciclo de vida. Facilitan la administración, el control de acceso (RBAC) y la facturación conjunta. Un grupo de recursos puede contener recursos de diferentes regiones.



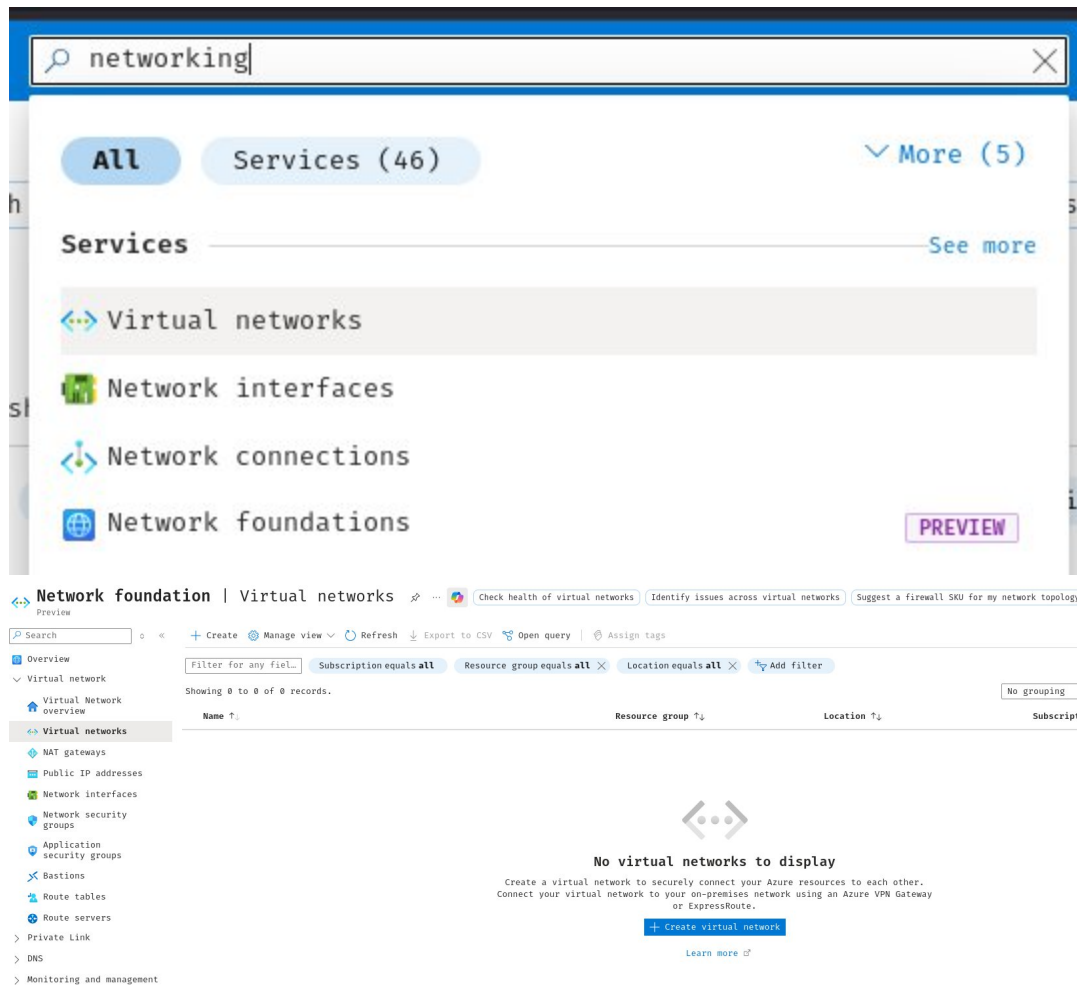
Virtual Machines (Máquinas Virtuales): Sección desde la que se crean, configuran y monitorean servidores virtuales en la nube. El usuario selecciona el sistema operativo, el tamaño (vCPUs y RAM), la región y la red. Azure gestiona el hardware físico subyacente.



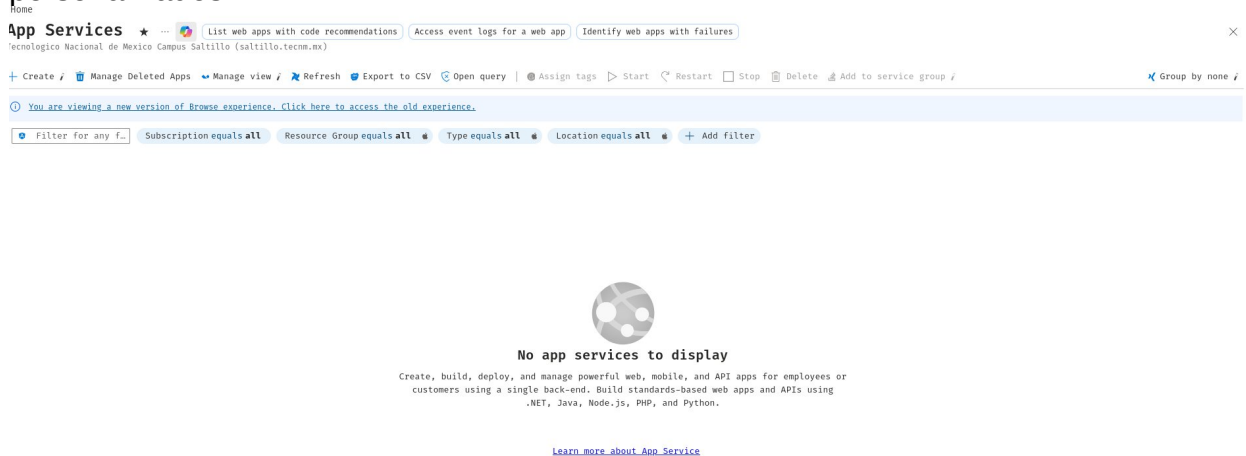
Storage Accounts (Cuentas de almacenamiento): Permite crear y gestionar espacios de almacenamiento en la nube. Ofrece distintos tipos de almacenamiento: Blob (objetos), File (archivos compartidos tipo NFS/SMB), Queue (mensajería) y Table (NoSQL). Es altamente escalable y disponible.



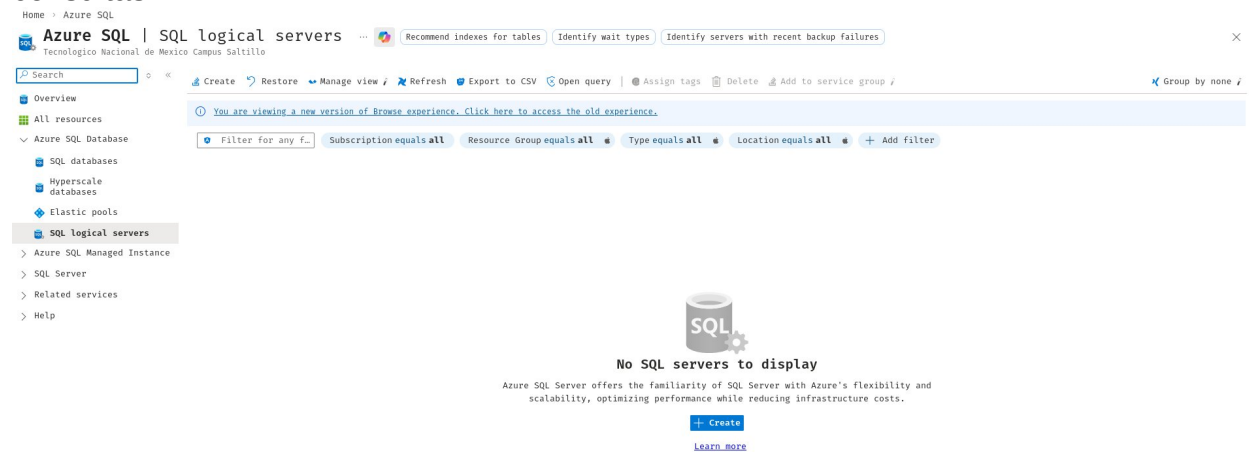
Networking (Redes): Agrupa todos los recursos de red: Virtual Networks (VNETs), subredes, grupos de seguridad de red (NSG), balanceadores de carga, puertas de enlace VPN y ExpressRoute. Permite diseñar arquitecturas de red seguras y segmentadas.



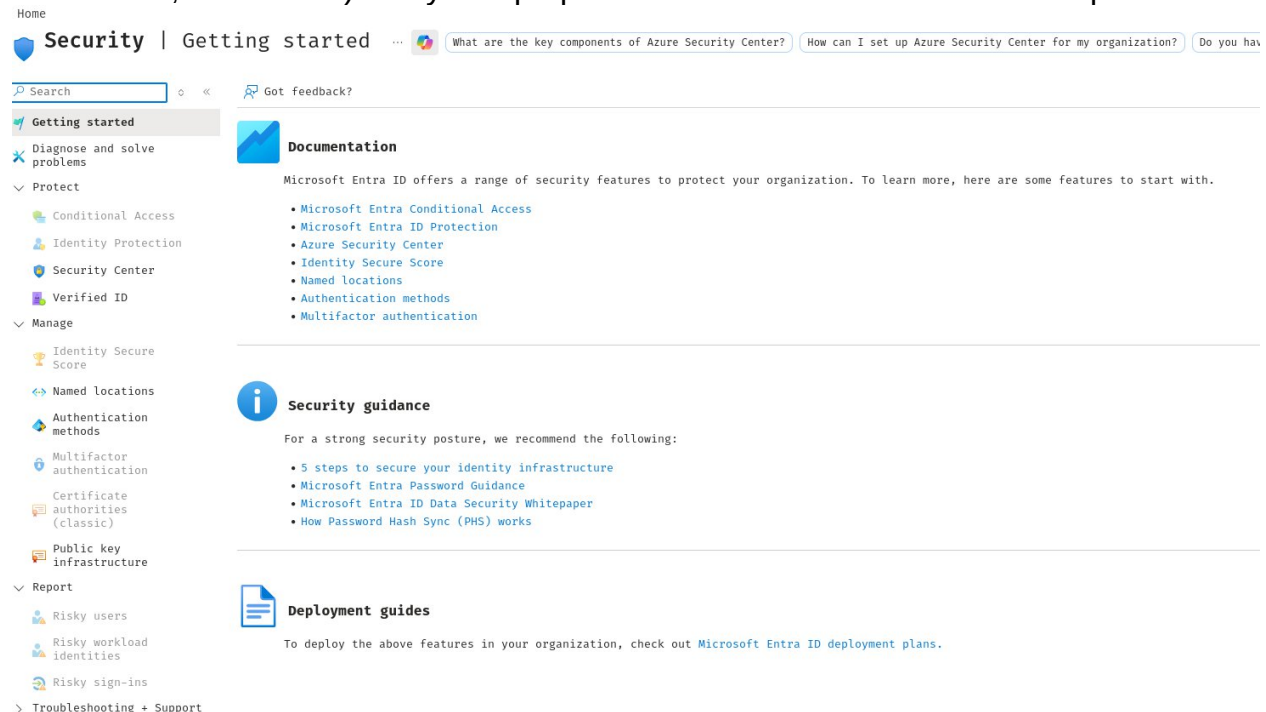
App Services: Plataforma PaaS para crear, hospedar y escalar aplicaciones web y APIs sin administrar servidores. Soporta múltiples lenguajes y marcos (.NET, Node.js, Python, PHP, Java, Ruby). Incluye despliegue continuo, escalado automático y dominios personalizados.



SQL Databases: Servicio PaaS de base de datos relacional basado en SQL Server. Gestiona automáticamente las actualizaciones, copias de seguridad, alta disponibilidad y escalado del motor de base de datos. El usuario solo administra los datos y las consultas.



Security Center (Microsoft Defender for Cloud): Panel centralizado de seguridad que evalúa la postura de seguridad de todos los recursos de Azure. Detecta amenazas, recomienda configuraciones seguras, gestiona el cumplimiento de normas (ISO 27001, SOC 2, GDPR) y proporciona alertas en tiempo real.



Parte 4. Creación de recursos en Azure

Máquina Virtual (Virtual Machine)

Sistemas operativos disponibles: Windows Server (2016, 2019, 2022), Windows 10/11, Ubuntu, Debian, CentOS, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise, CoreOS y otras imágenes del Marketplace de Azure.

Tamaños de máquina: Azure clasifica las VMs en series según su caso de uso: Serie B (económicas, uso general básico), Serie D (uso general balanceado), Serie E (optimizadas para memoria), Serie F (optimizadas para cómputo), Serie N (con GPU para IA y gráficos). Cada tamaño define el número de vCPUs, RAM y almacenamiento temporal.

Configuración básica: Al crear una VM se debe especificar: grupo de recursos, nombre, región, imagen del SO, tamaño, credenciales de administrador (usuario/contraseña o clave SSH), reglas de puertos de red (RDP 3389 para Windows, SSH 22 para Linux) y tipo de disco del SO (HDD estándar, SSD estándar o SSD Premium).

Project details

Select the subscription to manage deployed resources and costs. Use resource groups like folders to organize and manage all your resources.

Subscription * ⓘ	Azure for Students
Resource group * ⓘ	Computo-Nube Create new

Instance details

Virtual machine name * ⓘ	Prueba-Tarea
Region * ⓘ	(US) Central US Deploy to an Azure Extended Zone
Availability options ⓘ	Availability zone
Zone options ⓘ	☒ Self-selected zone Choose up to 3 availability zones, one VM per zone ☐ Azure-selected zone (Preview) Let Azure assign the best zone for your needs
Availability zone * ⓘ	Zone 1  You can now select multiple zones. Selecting multiple zones will create one VM per zone. Learn more
Security type ⓘ	Trusted launch virtual machines Configure security features
Image * ⓘ	 Ubuntu Server 24.04 LTS - x64 Gen2 See all images Configure VM generation
VM architecture ⓘ	☐ Arm64

[< Previous](#)[Next : Disks >](#)[Review + create](#)

Administrator account

Authentication type ⓘ

- ☒ SSH public key
☐ Password

i Azure now automatically generates an SSH key pair for you and allows you to store it for future use. It is a fast, simple, and secure way to connect to your virtual machine.

Username * ⓘ

azureuser ✓

SSH public key source

Generate new key pair ✓

SSH Key Type

- ☒ RSA SSH Format
☐ Ed25519 SSH Format

i Ed25519 provides a fixed security level of no more than 128 bits for 256-bit key, while RSA could offer better security with keys longer than 3072 bits.

Key pair name *

Prueba-Tarea_key ✓

Inbound port rules

Select which virtual machine network ports are accessible from the public internet. You can specify more limited or granular network access on the Networking tab.

Public inbound ports * ⓘ

- ☐ None
☒ Allow selected ports

Select inbound ports *

SSH (22) ✓

⚠ This will allow all IP addresses to access your virtual machine. This is only recommended for testing. Use the Advanced controls in the Networking tab to create rules to limit inbound traffic to known IP addresses.

< Previous

Next : Disks >

Review + create

Create a virtual machine



Help me choose the right VM size f

✔ Validation passed

if you want to change this setting, go back to basics tab.

Basics

Subscription	Azure for Students
Resource group	Computo-Nube
Virtual machine name	Prueba-Tarea
Region	Central US
Availability options	Availability zone
Zone options	Self-selected zone
Availability zone	1
Security type	Trusted launch virtual machines
Enable secure boot	Yes
Enable vTPM	Yes
Integrity monitoring	No
Image	Ubuntu Server 24.04 LTS - Gen2
VM architecture	x64
Size	Standard D2s v3 (2 vcpus, 8 GiB memory)
Enable Hibernation	No
Authentication type	SSH public key
Username	azureuser
SSH Key format	RSA
Key pair name	Prueba-Tarea_key
Public inbound ports	SSH
Azure Spot	No

Disks

OS disk size	Image default
OS disk type	Premium SSD LRS

✔ Validation passed

Disks

OS disk size	Image default
OS disk type	Premium SSD LRS
Use managed disks	Yes
Delete OS disk with VM	Enabled
Ephemeral OS disk	No

Networking

Virtual network	(new) Prueba-Tarea-vnet
Subnet	(new) default (10.0.0.0/24)
Public IP	(new) Prueba-Tarea-ip
Accelerated networking	On
Place this virtual machine behind an existing load balancing solution?	No
Delete public IP and NIC when VM is deleted	Disabled

Management

Microsoft Defender for Cloud	Basic (free)
System assigned managed identity	Off
Login with Microsoft Entra ID	Off
Auto-shutdown	Off
Backup	Disabled
Enable periodic assessment	Off
Enable hotpatch	Off
Patch orchestration options	Image Default

< Previous

Next >

Create

CreateVm-canonical.ubuntu-24_04-lts-server-20260322213819 | Overview

Deployment

Overview

Inputs

Outputs

Template

Search

Delete Cancel Redeploy Download Refresh

✓ Your deployment is complete

Deployment name: CreateVm-canonical.ubuntu-24_04-...

Subscription: [Azure for Students](#)

Resource group: [Computo-Nube](#)

Start time: 3/22/2026, 9:45:20 PM

Correlation ID: e1f1564d-6884-4696-a39a-db5b55e18077

Deployment details

Next steps

Setup auto-shutdown Recommended

Monitor VM health, performance and network dependencies Recommended

Run a script inside the virtual machine Recommended

Go to resource

Create another VM

Give feedback

Tell us about your experience with deployment

Cost Management

Get notified to stay within your budget and prevent unexpected charges on your bill.

Set up cost alerts >

Microsoft Defender for Cloud

Secure your apps and infrastructure

Go to Microsoft Defender for Cloud >

Free Microsoft tutorials

Start learning today >

Work with an expert

Azure experts are service provider partners who can help manage your assets on Azure and be your first line of support.

Find an Azure expert >

Home > CreateVm-canonical.ubuntu-24_04-lts-server-20260322213819 | Overview

Prueba-Tarea

Virtual machine

Help me copy this VM in any region

Manage this VM with Azure CLI

Search

Help me copy this VM in any region

Overview

Activity log

Access control (IAM)

Tags

Diagnose and solve problems

Monitor

Resource visualizer

Connect

Networking

Settings

Availability + scale

Security

Backup + disaster recovery

Operations

Monitoring

Automation

Help

Connect Start Restart Stop Hibernate Capture Delete Refresh Scale Open in mobile Feedback CLI / PS

Essentials

Operating system : Linux (ubuntu 24.04)

Size : Standard D2s v3 (2 vcpus, 8 GiB memory)

Primary NIC public... : [20.118.240.84](#)

[1 associated public IPs](#)

Virtual network/sub... : [Prueba-Tarea-vnet/default](#)

DNS name : [Not configured](#)

Health state : -

Time created : 3/23/2026, 3:45 AM UTC

Tags (edit)

Add tags

Properties

Monitoring

Capabilities (7)

Recommendations

Tutorials

Virtual machine

Computer name : Prueba-Tarea

Operating system : Linux (ubuntu 24.04)

VM generation : V2

VM architecture : x64

Agent status : Ready

Agent version : 2.15.1.3

Hibernation : Disabled

Host group : -

Host : -

Proximity placement group : -

Colocation status : N/A

Capacity reservation : -

Networking

Public IP address : [20.118.240.84](#) (Network interface prueba-tarea292_21)

[1 associated public IPs](#)

Public IP address (IPv6) : -

Private IP address : [10.0.0.4](#)

Private IP address (IPv6) : -

Virtual network/subnet : [Prueba-Tarea-vnet/default](#)

DNS name : [Configure](#)

Size

Size : Standard D2s v3

vCPUs : 2

RAM : 8 GiB

```
vm-canonica...ubuntu-24_04-...server-20260322213819 | Overview > Prueba-Tarea
i-Ta
> ssh -i Downloads/Prueba-Tarea_key.pem azureuser@20.118.240.84
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1008-azure x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon Mar 23 03:51:04 UTC 2026

System load:  0.09          Processes:    138
Usage of /:   5.7% of 28.02GB Users logged in: 0
Memory usage: 4%          IPv4 address for eth0: 10.0.0.4
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

azureuser@Prueba-Tarea:~$
```

Base de datos SQL en Azure

- Motor basado en SQL Server completamente administrado por Microsoft.
- Alta disponibilidad integrada con SLA del 99.99 %.
- Copias de seguridad automáticas con retención configurable (7–35 días).
- Escalado vertical dinámico sin tiempo de inactividad.
- Seguridad avanzada: cifrado en reposo y en tránsito, auditoría, detección de amenazas.
- Ventaja sobre servidores locales: sin necesidad de gestionar parches, hardware ni actualizaciones del motor.

Create SQL Database Server ...

Microsoft

Select the subscription to manage deployed resources and costs. Use resource groups like folders to organize and manage all your resources.

Subscription * ⓘ	Azure for Students	▼
Resource group * ⓘ	Computo-Nube	▼

[Create new](#)

Server details

Enter required settings for this server, including providing a name and location.

Server name *	prueba-sql	✓
	.database.windows.net	
Location *	(US) East US	▼

Authentication

i Azure Active Directory (Azure AD) is now Microsoft Entra ID. [Learn more](#) ↗

Select your preferred authentication methods for accessing this server. We recommend using only Microsoft Entra authentication [Learn more](#) ↗ using an existing Microsoft Entra user, group, or application as Microsoft Entra admin [Learn more](#) ↗

Authentication method	☒ Use Microsoft Entra-only authentication ☐ Use both SQL and Microsoft Entra authentication ☐ Use SQL authentication
Set Microsoft Entra admin	L21051450@salttillo.tecnm.mx Admin Object/App ID: d49d3a95-dab9-452b-9054-7ddc5678eb6d Set admin

[Review + create](#)

Next : Networking >

x <

 Delete  Cancel  Redeploy  Download  Refresh

 Overview

 Inputs

 Outputs

 Template

 Your deployment is complete

 Deployment name : Microsoft.SQLServer.createServer_16263c002bf349f6b65882edda4... Start time : 3/22/2026, 9:53:54 PM
Subscription : [Azure for Students](#) Correlation ID : cad92ae3-debd-4ca9-bc0e-69c27ce25fad
Resource group : [Compute-Nube](#)

 Deployment details

 Next steps

[Go to resource](#)

Create SQL Database ...

Microsoft

Basics Networking Security Additional settings Tags Review + create

Create a SQL database with your preferred configurations. Complete the Basics tab then go to Review + Create to provision with smart defaults, or visit each tab to customize. [Learn more](#)

✔ Create a serverless Azure SQL Database with 100,000 vCore seconds, 32GB of data, and 32GB of backup storage free per month for the lifetime of your subscription. Limit is 10 free databases per subscription. [Learn more](#)

Apply offer

✔ SQL Database Hyperscale: Low price, high scalability, and best feature set. [Learn more](#)

Project details

Select the subscription to manage deployed resources and costs. Use resource groups like folders to organize and manage all your resources.

Subscription Azure for Students

Resource group Compute-Nube

Database details

Enter required settings for this database, including picking a logical server and configuring the compute and storage resources

Database name * prueba

Server prueba-sql (Central US)

Want to use SQL elastic pool? ☐ Yes ☒ No

Review + create

Next : Networking >

[+ Create database](#) [+ New elastic pool](#) [+ New dedicated SQL pool \(formerly SQL DW\)](#) [↓ Import database](#) [✎ Reset password](#) [→ Move](#) Delete [🗨 Feedback](#)

Essentials

[JSON View](#)

Resource gr- (move) : Compute-Nube	Server admin : CloudSad8dfd19b
Status : Available	Networking : Show networking settings
Location : Central US	Microsoft Entra ad- : L21051450@saltillo.tecnm.mx
Subscription (move) : Azure for Students	Server name : prueba-sql.database.windows.net
Subscription ID : f695d551-013c-4914-bb47-02adcc961c45	
Tags (edit) : Add tags	

Notifications (0) **Features (6)**

All Security (4) Performance (1) Recovery (1)

Microsoft Entra admin Allows you to centrally manage identity and access to your Azure SQL databases. CONFIGURED	Microsoft Defender for SQL Vulnerability Assessment and Advanced Threat Protection. NOT CONFIGURED	Automatic tuning Monitors and tunes your database automatically to optimize performance. CONFIGURED	Auditing Track database events and writes them to an audit log in Azure storage. NOT CONFIGURED
Failover groups Automatically manages replication, connectivity and failover for a set of databases.	Transparent data encryption Encryption at rest for your databases, backups, and logs.		

Available resources

Filter by name

All types

0 record

Name	↑↓ Type	↑↓ Status	↑↓ Pricing tier	↑↓
No resources found.				

Cost summary

General Purpose (GP_5_Gen5_1)	
Cost per GB (in USD)	0.14
Max storage selected (in GB)	x 41.6
ESTIMATED STORAGE COST / MONTH 5.74 USD	
COMPUTE COST / VCORE SECOND 0.000174 USD	

NOTES
1 Serverless databases are billed in vCore seconds based on a combination of CPU and memory utilization. [Learn more about serverless billing](#)

Almacenamiento en la nube (Storage Account)

Blob Storage: Diseñado para almacenar grandes cantidades de datos no estructurados (imágenes, vídeos, documentos, copias de seguridad). Es ideal para aplicaciones web,

streaming y análisis de datos. Ofrece tres niveles de acceso: Hot (frecuente), Cool (infrecuente) y Archive (largo plazo, costo mínimo).

File Storage: Almacenamiento de archivos completamente administrado accesible mediante los protocolos SMB y NFS. Permite montar unidades de red en la nube que pueden usarse desde Windows, Linux y macOS, igual que una carpeta compartida en red local.

Home > Storage center | Blob Storage

Create a storage account ...

Cost of your storage account depends on the usage and the options you choose below.

[Learn more about Azure storage accounts](#)

Project details

Select the subscription in which to create the new storage account. Choose a new or existing resource group to organize and manage your storage account together with other resources.

Subscription *

Azure for Students

Resource group *

Computo-Nube

[Create new](#)

Instance details

Storage account name * ⓘ

pruebacom132i4u2894398

Region * ⓘ

(US) Central US

[Deploy to an Azure Extended Zone](#)

Preferred storage type

Azure Files

i This helps us provide relevant guidance. It doesn't restrict your storage to this resource type. [Learn more](#)

Performance * ⓘ

☒ **Standard:** Recommended for general purpose file shares and cost sensitive applications, such as HDD file shares

☐ **Premium:** Recommended for application requiring low-latency or high IOPS/throughput, such as SSD file shares

File share billing ⓘ

☐ **Pay-as-you-go file shares:** Billed based on usage

☒ **Provisioned v2:** Provision capacity, throughput, and IOPS individually (new)

Redundancy * ⓘ

Geo-redundant storage (GRS)

[Previous](#)

[Next](#)

[Review + create](#)

Home

pruebacommario920349_1774238554911 | Overview ...

Deployment

Search x < Delete Cancel Redeploy Download Refresh

Overview

Inputs

Outputs

Template

Deployment is in progress

Deployment name : pruebacommario920349_1774238554911 Start time : 3/22/2026, 10:02:37 PM

Subscription : Azure for Students Correlation ID : 46c03c90-d614-47f2-b3eb-400c3be436ce

Resource group : Compute-Nube

Deployment details

Resource	Type	Status	Operation details
pruebacommario920349	Storage account	Accepted	Operation details

Home > pruebacommario920349_1774238554911 | Overview

pruebacommario920349 ☆ ... Create an LCM rule for my storage account Ensure disaster recovery readiness for storage account Analyze alerts for this storage account

Storage account

Search x < Upload Open in Explorer Delete Move Refresh Open in mobile CLI / PS Feedback

Overview

Activity log

Tags

Diagnose and solve problems

Access Control (IAM)

Data migration

Events

Storage browser

Storage Mover

Partner solutions

Resource visualizer

Data storage

Security + networking

Data management

Settings

Monitoring

Monitoring (classic)

Automation

Help

Resource group (move) : Compute-Nube

Location : centralus

Primary/Secondary Location : Primary: Central US, Secondary: East US 2

Subscription (move) : Azure for Students

Subscription ID : f695d551-013c-4914-bb47-02adcc961c45

Disk state : Primary: Available, Secondary: Available

Tags (edit) : Add tags

Performance : Standard

Replication : Read-access geo-redundant storage (RA-GRS)

Account kind : StorageV2 (general purpose v2)

Provisioning state : Succeeded

Created : 3/22/2026, 10:02:41 PM

Properties Monitoring Capabilities (7) Recommendations (0) Tutorials Tools + SDKs

Blob service

Hierarchical namespace Disabled

Default access tier Hot

Blob anonymous access Disabled

Blob soft delete Enabled (7 days)

Container soft delete Enabled (7 days)

Versioning Disabled

Change feed Disabled

NFS v3 Disabled

Allow cross-tenant replication Disabled

Storage tasks assignments None

Security

Require secure transfer for REST API operations Enabled

Storage account key access Enabled

Minimum TLS version Version 1.2

Infrastructure encryption Disabled

Networking

Public network access Enabled

Public network access scope Enable from all networks

Private endpoint connections 0

Network routing Microsoft network routing

Endpoint type Standard

File service

Identity-based access Not configured

Default share-level permissions Disabled

App Service

App Service es una plataforma PaaS para hospedar aplicaciones web, APIs RESTful y back-ends móviles. Entre los lenguajes y marcos soportados se encuentran: .NET, .NET Core, Java, Node.js, Python, PHP y Ruby. Incluye certificados SSL automáticos, escalado automático, ranuras de implementación (staging/production) e integración con GitHub Actions y Azure DevOps para entrega continua.

Home

App Services



List web apps with code recommendations

Gather memory dump

Tecnologico Nacional de Mexico Campus Saltillo (saltillo.tecnm.mx)

+ Create ⓘ Manage Deleted Apps ⓘ Manage view ⓘ Refresh ⓘ Export to CSV ⓘ Open queue

+ Web App

+ Web App + Database

+ WordPress on App Service

on of Browse experience. [Click here to access the old experience.](#)

Description equals **all**

Resource Group equals **all**



Type equals

Create Web App

folders to organize and manage all your resources.

Subscription * ⓘ

Azure for Students

Resource Group * ⓘ

(New) prueba_group

[Create new](#)

Instance Details

Name

prueba

-egfytbrf6hna8hj.centralus-01.azurewebsites.net

☒ Secure unique default hostname on. [More about this update](#)

Publish *

☒ Code ☐ Container

Runtime stack *

Select a runtime stack

Operating System

Region *

Pricing plans

App Service plan pricing tier determines the resources associated with your app.

Linux Plan (Central US) * ⓘ

Pricing plan

Zone redundancy

An App Service plan can be deployed to support it. Your initial instance

.NET

.NET 10 (LTS)

.NET 9 (STS)

.NET 8 (LTS)

ASP.NET V4.8

ASP.NET V3.5

Java

Java 25

Java 21

Java 17

Java 11

Java 8

Node

[Review + create](#)

[< Previous](#)

[Next : Database >](#)

Home

Deployment

Microsoft.Web-WebApp-Portal-cad1e61b-be40 | Overview

Search

Delete Cancel Redeploy Download Refresh

Overview

Inputs

Outputs

Template

Deployment is in progress

Deployment name : Microsoft.Web-WebApp-Portal-cad1e61b-be40

Subscription : Azure for Students

Resource group : prueba_group

Start time : 3/22/2026, 10:06:15 PM

Correlation ID : 2d3fd534-2900-4812-ae85-8482de53652c

Deployment details

Resource	Type	Status	Operation details
ASP-pruebagroup-92ed	Microsoft.Web/serverfar	OK	Operation details

Home > Microsoft.Web-WebApp-Portal-cad1e61b-be40 | Overview

prueba
Web App

Search

⚙️ Browse ⏹ Stop — Swap 🔄 Restart 🗑 Delete ↻ Refresh 📄 Download publish profile 🔄 Reset publish profile 📱 Share to mobile 📧 Send us your feedback /

Overview

- Activity log
- Access control (IAM)
- Tags
- Diagnose and solve problems
- Microsoft Defender for Cloud
- Events (preview)
- Resource visualizer
 - Deployment
 - Settings
 - Performance
 - App Service plan
 - Development Tools
 - API
 - Monitoring
 - Automation
 - Support + troubleshooting

Essentials

Resource group (move) : [prueba_group](#)

Status : Running

Location (move) : Central US

Subscription (move) : [Azure for Students](#)

Subscription ID : f695d551-013c-4914-bb47-02adcc961c45

Tags (edit) : [Add tags](#)

Default domain : [prueba-egfyetbrf6hna0h1.centralus-01.azurewebsites.net](#)

App Service Plan : [ASP-pruebagroup-92ed \(B1: 1\)](#)

Operating System : Linux

Health Check : [Not Configured](#)

JSON View

Properties Monitoring Logs Capabilities Notifications (0) Recommendations

Web app

Name : prueba

Publishing model : Code

Runtime Stack : Python ~ 3.14

Runtime status : [Issues Detected](#)

Domains

Default domain : [prueba-egfyetbrf6hna0h1.cent_ Show More](#)

Custom domain : [Add custom domain](#)

Hosting

Plan Type : App Service plan

Name : [ASP-pruebagroup-92ed](#)

Operating System : Linux

Instance Count : 1

SKU and size : [Basic \(B1\) Scale up](#)

Deployment Center

Deployment logs : [View logs](#)

Last deployment : Loading deployments ...

Deployment provider : None

Application Insights

Name : Not supported. [Learn more](#)

Networking

Virtual IP address : 20.118.48.4

Outbound IP addresses : 20.98.184.96, 20.98.184.223, ... [Show More](#)

Additional Outbound IP addresses : 20.98.184.96, 20.98.184.223, ... [Show More](#)

Virtual network integration : [Not configured](#)

Add or remove favorites by pressing Ctrl+Shift+F

Parte 5. Costos del servicio

Modelo de pago de Azure

Pay as you go (Pago por uso): El modelo predeterminado de Azure. El cliente paga únicamente por los recursos que consume, medidos por hora, minuto o segundo según el servicio. No hay compromisos mínimos ni contratos a largo plazo. Es ideal para cargas de trabajo variables o proyectos de duración incierta.

Reservas (Reserved Instances): El cliente se compromete a usar un recurso específico (VM, base de datos, etc.) durante 1 o 3 años a cambio de un descuento de hasta el 72 % respecto al precio de pago por uso. Es conveniente para cargas de trabajo predecibles y estables a largo plazo.

Facturación por consumo: Azure mide el uso de cada servicio en unidades específicas (horas de VM, GB de almacenamiento, millones de solicitudes, horas de proceso, etc.) y emite una factura mensual consolidada. Cada suscripción puede tener alertas de presupuesto y límites de gasto para evitar sorpresas.

Costos aproximados (región East US, marzo 2025)

Máquina virtual básica: Una VM B1s (1 vCPU, 1 GB RAM, con Linux) tiene un costo aproximado de USD \$0.0104/hora, lo que equivale a ~USD \$7.59/mes en uso continuo. Con Windows Server el precio sube a ~USD \$0.0208/hora (~USD \$15.18/mes).

Almacenamiento en la nube: Blob Storage de nivel Hot cuesta aproximadamente USD \$0.018 por GB/mes para los primeros 50 TB. File Storage (SMB) cuesta ~USD \$0.06 por GB/mes en nivel transacción optimizada.

Base de datos SQL: Azure SQL Database en nivel de servicio Basic (5 DTU) tiene un costo de ~USD \$4.99/mes. El nivel Standard S0 (10 DTU) cuesta ~USD \$15/mes. Los niveles de uso general con vCores escalan desde ~USD \$37/mes.

Para calcular costos exactos según la configuración deseada se puede utilizar la herramienta oficial: <https://azure.microsoft.com/pricing/calculator>

azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/

Microsoft | Azure Explorar Productos Soluciones Precios Más Buscar Aprender Asistencia Contacto con ventas Comenzar a usar Azure Iniciar sesión

Calculadora de precios

Estimate better. Build smarter. Decide faster

Comience a usar Azure

Inicie sesión para guardar estimaciones de costos y utilizar los precios de su contrato de Azure.

Productos Estimate templates Presupuestos guardados P+F

Seleccione un producto para incluirlo en su presupuesto.

Search products

- Destacadas**
- Compute
- Redes
- Almacenamiento
- Web
- Movilidad
- Contenedores
- Bases de datos
- Análisis
- IA y Machine Learning
- Internet de las cosas

Virtual Machines

Aprovisione las máquinas virtuales de Windows y Linux en segundos

Agregar al presupuesto

Cuentas de almacenamiento

Almacenamiento en la nube duradero, de alta disponibilidad y escalable a gran escala

Agregar al presupuesto

Azure SQL Database

Utilice una base de datos SQL administrada e inteligente en la nube para crear aplicaciones que modifiquen su escala

Agregar al presupuesto

App Service

Cree eficaces aplicaciones en la nube con rapidez para la Web y móviles

Agregar al presupuesto

Azure Cosmos DB

Base de datos NoSQL rápida con API abiertas para cualquier escala

Agregar al presupuesto

Azure Kubernetes Service (AKS)

Cree y escale aplicaciones con Kubernetes administrado

Agregar al presupuesto

Parte 6. Seguridad en Azure

Microsoft Defender for Cloud

Es la plataforma unificada de seguridad de Azure (anteriormente conocida como Azure Security Center). Proporciona una visión integral del estado de seguridad de los recursos en Azure, entornos híbridos y otras nubes. Evalúa continuamente las configuraciones, detecta amenazas mediante inteligencia artificial y ofrece recomendaciones priorizadas para reducir la superficie de ataque. Incluye cumplimiento de estándares regulatorios como NIST, ISO 27001 y PCI-DSS.

Azure Active Directory (Azure AD / Microsoft Entra ID)

Es el servicio de identidad y acceso basado en la nube de Microsoft. Permite gestionar usuarios, grupos y permisos de forma centralizada. Principales características: autenticación multifactor (MFA), inicio de sesión único (SSO) para miles de aplicaciones SaaS, acceso condicional basado en riesgo, integración con Active Directory local (híbrido) y protección de identidad con detección de inicios de sesión sospechosos mediante IA.

Protección de una máquina virtual

- Grupos de seguridad de red (NSG): reglas de firewall que controlan el tráfico entrante y saliente por puerto, protocolo e IP.
- Azure Bastion: acceso remoto seguro (RDP/SSH) directamente desde el navegador sin exponer la VM a internet mediante IP pública.
- Cifrado de disco: Azure Disk Encryption usa BitLocker (Windows) o dm-crypt (Linux) para cifrar los discos de la VM en reposo.
- Just-in-Time (JIT) VM Access: abre los puertos de administración (RDP/SSH) únicamente durante el tiempo necesario y solo para IPs autorizadas.
- Microsoft Defender for Servers: protección contra malware, detección de amenazas y monitoreo de integridad en tiempo real.

Mecanismos de seguridad de Azure

- Control de acceso basado en roles (RBAC): asigna permisos mínimos necesarios a usuarios y aplicaciones.
- Azure Key Vault: gestión segura de claves de cifrado, secretos y certificados.
- DDoS Protection: protección integrada contra ataques de denegación de servicio distribuido.
- Azure Firewall: firewall administrado con estado, con filtrado de tráfico basado en reglas y FQDN.
- Auditoría y registros: Azure Monitor y Log Analytics registran toda la actividad de los recursos para auditorías y análisis forenses.

Parte 7. Ventajas del uso de Azure

1. Escalabilidad: Azure permite ajustar automáticamente los recursos (CPU, RAM, almacenamiento) en función de la demanda real. Las organizaciones pueden crecer sin necesidad de comprar hardware adicional, pagando solo por lo que usan en cada momento.

2. Disponibilidad global: Con más de 60 regiones en todo el mundo, Azure garantiza que las aplicaciones puedan desplegarse cerca de los usuarios finales, reduciendo la latencia y cumpliendo con regulaciones locales de residencia de datos.

3. Reducción de costos en infraestructura: Eliminar servidores físicos propios reduce costos de adquisición, mantenimiento, refrigeración y personal especializado en hardware. El modelo de pago por uso convierte los gastos de capital (CAPEX) en gastos operativos (OPEX) más predecibles.

4. Integración con el ecosistema Microsoft: Azure se integra de manera nativa con Windows Server, SQL Server, Active Directory, Office 365, Teams, Dynamics 365 y herramientas de desarrollo como Visual Studio y GitHub. Esto reduce la curva de aprendizaje para organizaciones que ya utilizan productos Microsoft.

5. Seguridad y cumplimiento: Microsoft invierte más de USD \$1,000 millones anuales en ciberseguridad. Azure cumple con más de 90 certificaciones y estándares de cumplimiento (ISO 27001, SOC 1/2/3, HIPAA, GDPR, PCI-DSS), lo que lo hace adecuado para industrias reguladas como banca, salud y gobierno.

6. Innovación en IA y servicios avanzados: Azure ofrece acceso a servicios de Inteligencia Artificial (Azure OpenAI Service, Azure Cognitive Services), análisis de datos (Azure Synapse Analytics) y DevOps (Azure DevOps, GitHub Actions), permitiendo a las organizaciones innovar sin gestionar la infraestructura subyacente.

Parte 8. Desventajas o riesgos

1. Dependencia del proveedor (Vendor Lock-in): Al construir aplicaciones sobre servicios propietarios de Azure (como Azure Functions, Azure Cosmos DB o Azure Service Bus), la migración a otro proveedor puede resultar costosa y compleja. Los datos, la arquitectura y el personal técnico quedan atados al ecosistema de Microsoft.

2. Costos mal administrados: El modelo de pago por uso puede generar facturas inesperadamente altas si no se monitorean y limitan los recursos correctamente. Máquinas virtuales encendidas sin uso, almacenamiento sin limpiar o servicios de análisis con alto volumen de datos pueden disparar los costos rápidamente.

3. Dependencia de internet: Todos los servicios de Azure requieren conectividad a internet. Una interrupción de red o una conexión de baja calidad puede dejar sin acceso a aplicaciones críticas, especialmente en zonas rurales o países con infraestructura limitada.

4. Complejidad de configuración: La amplia oferta de servicios (más de 200 productos disponibles) puede resultar abrumadora para equipos sin experiencia en la nube. Configuraciones incorrectas de seguridad, redes o acceso pueden exponer recursos sensibles o generar costos innecesarios. Se requiere capacitación constante.

Conclusiones

Microsoft Azure es una plataforma de cómputo en la nube madura, confiable y de alcance global que ofrece soluciones para organizaciones de cualquier tamaño. A lo largo de esta actividad se exploró su arquitectura basada en regiones y zonas de disponibilidad, sus

modelos de servicio (IaaS, PaaS, SaaS), sus opciones de cuentas para estudiantes, y la variedad de recursos disponibles en el portal.

Desde el punto de vista de costos, Azure ofrece flexibilidad mediante el modelo pay as you go y la posibilidad de reservar capacidad para reducir gastos a largo plazo. En materia de seguridad, dispone de herramientas robustas como Microsoft Defender for Cloud, Azure AD y cifrado de datos en reposo y en tránsito.

Entre sus principales ventajas destacan la escalabilidad dinámica, la integración con el ecosistema Microsoft y el cumplimiento de normas internacionales. Sin embargo, es importante considerar los riesgos de dependencia del proveedor, los costos mal administrados y la complejidad de configuración para aprovechar la plataforma de manera eficiente y segura.

En conclusión, Azure representa una alternativa sólida para cualquier organización que busque modernizar su infraestructura tecnológica, siempre que se planifique adecuadamente su adopción y se capacite al personal en su uso.

Referencias

- Microsoft. (2025). ¿Qué es Azure? Recuperado de <https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-azure/>
- Microsoft. (2025). Documentación de Microsoft Azure. Recuperado de <https://docs.microsoft.com/es-es/azure/>
- Microsoft. (2025). Calculadora de precios de Azure. Recuperado de <https://azure.microsoft.com/pricing/calculator>
- Microsoft. (2025). Azure for Students. Recuperado de <https://azure.microsoft.com/es-es/free/students/>
- Microsoft. (2025). Microsoft Defender for Cloud. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/es-es/azure/defender-for-cloud/>
- Microsoft. (2025). Regiones de Azure. Recuperado de <https://azure.microsoft.com/es-es/global-infrastructure/geographies/>
- Gartner. (2024). Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services. Stamford, CT: Gartner Research.